

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

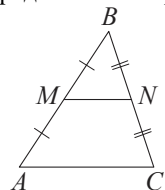
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

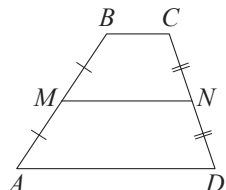
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

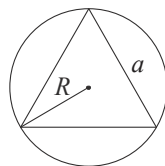


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

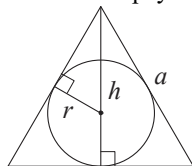


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

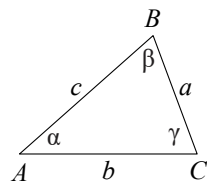
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



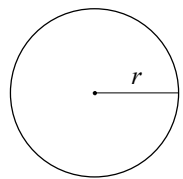
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

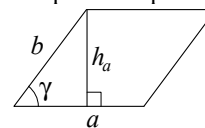


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

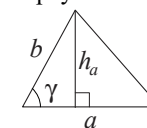
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = absin \gamma$$

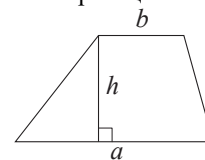
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

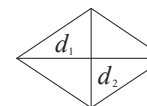
$$S = \frac{1}{2}absin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

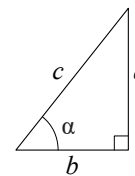
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 783

Фамилия, имя, отчество: _____

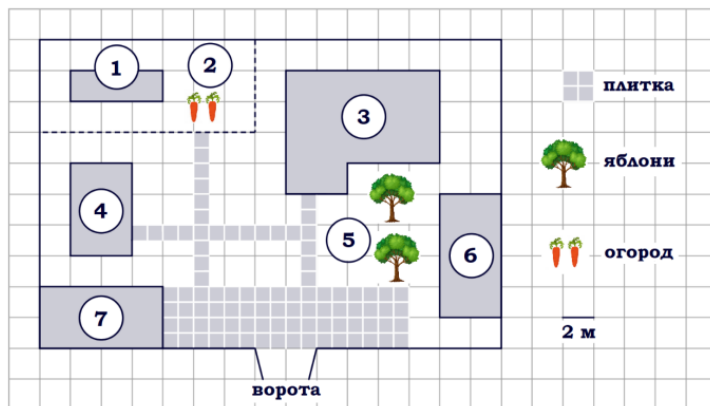
Дата: 28.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. На плане изображено домохозяйство: с. Авдеево, 3-й Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе справа - баня, слева - гараж (цифра 7), площадь 32 кв.м. Жилой дом - в глубине. Сарай - рядом с гаражом, теплица - на огороде (цифра 2), яблоневые посадки перед домом. Дорожки шириной 1 м, плитка 1×1 м. Площадка между баней и гаражом - 64 кв.м. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: сарай, гараж, жилой дом, теплица. Запишите 4 цифры подряд. (1 балл)



Объекты	сарай	гараж	жилой дом	теплица
Цифры				

Ответ:

2. Найдите расстояние от жилого дома до теплицы (между ближайшими точками по прямой) в метрах. (1 балл)

Ответ:

3. Сколько процентов площади участка занимает плитка (дорожки и площадка) (1 балл)

Ответ:

4. Плитка продаётся по 3 штуки в упаковке (1×1 м). Сколько упаковок нужно на площадку перед гаражом (1 балл)

Ответ:

5. Газовое отопление: котёл 23 000 + монтаж 17 672 руб., расход 1,4 куб.м/ч по 4,6 руб./куб.м. Электрическое: котёл 17 000 + монтаж 13 000 руб., мощность 4,6 кВт по 4,3 руб./кВт·ч. Через сколько часов работы экономия от газа окупит разницу (1 балл)

Ответ:

6. Найдите значение выражения $12/5 : 15/2$. (1 балл)

Ответ:

7. Одно из чисел $\sqrt{41}$, $\sqrt{48}$, $\sqrt{53}$, $\sqrt{63}$ отмечено на числовой прямой точкой А. Какое это число

- 1) первое
- 2) второе
- 3) третье
- 4) четвёртое (1 балл)



Ответ:

8. Найдите значение выражения $(1/8)^{-7} \cdot (1/8)^6$. (1 балл)

Ответ:

9. Найдите корень уравнения: $-5 + 9x = 10x + 4$. (1 балл)

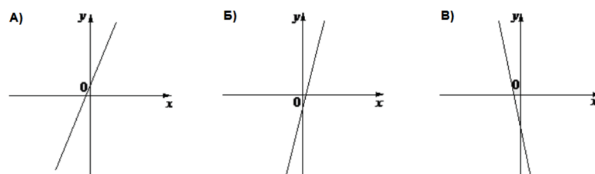
Ответ:

10. Под классной доской в лотке лежат 11 чёрных и 9 синих маркеров. Из лотка берут случайный маркер. Найдите вероятность того, что он окажется синим. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов. Запишите последовательность цифр (номер характеристики для графиков А, Б, В) без пробелов.

- 1) $k > 0$, $b < 0$
- 2) $k < 0$, $b < 0$
- 3) $k > 0$, $b > 0$ (1 балл)



Ответ:

12. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I - сила тока (в амперах), R - сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 541,5 Вт, а сила тока равна 9,5 А. Ответ дайте в омах. (1 балл)

Ответ:

13. Укажите решение неравенства: $3 - 2x \geq 8 - x$

- 1) $[-0.2; +\infty)$
- 2) $(-\infty; 0.4]$
- 3) $[0.4; +\infty)$
- 4) $(-\infty; -0.2]$ (1 балл)

Ответ:

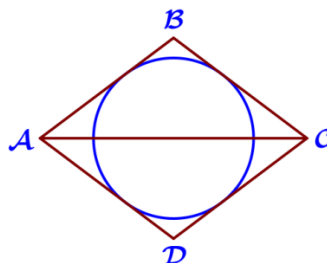
14. В ходе бета-распада радиоактивного изотопа А каждые 8 минут половина его атомов без потери массы преобразуются в атомы стабильного изотопа Б. В начальный момент масса изотопа А составляла 160 мг. Найдите массу образовавшегося изотопа Б через 40 минут. Ответ дайте в миллиграммах. (1 балл)

Ответ:

15. В треугольнике одна из сторон равна 18, а опущенная на неё высота - 17. Найдите площадь треугольника. (1 балл)

Ответ:

16. Диагональ AC ромба ABCD равна 12, а $\text{tg}(\text{угол } BCA) = 4/3$. Найдите радиус окружности, вписанной в ромб. (Смотри рисунок) (1 балл)

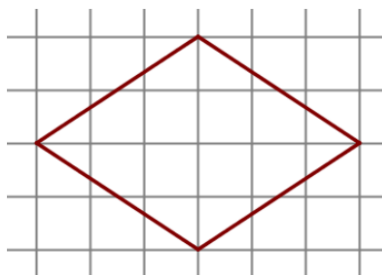


Ответ:

17. Сторона квадрата равна $7\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата. (1 балл)

Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием

- 1) Основания любой трапеции параллельны.
- 2) Диагонали ромба равны.
- 3) Точка пересечения двух окружностей равноудалена от центров этих окружностей. Запиши номер верного утверждения.

(1 балл)

Ответ:

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите систему уравнений (см. рисунок). (2 балла)

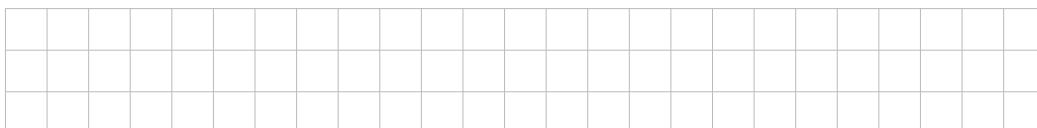
$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 31, \\ 2x^2 + 6y^2 = 31x; \end{cases}$$



21. Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объёмом 100 литров она заполняет на 6 минут дольше, чем вторая труба (2 балла)



22. Постройте график функции $y = x^2 - |2x + 1|$. Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки. (2 балла)





23. Точка H является основанием высоты, проведённой из вершины прямого угла B треугольника ABC к гипотенузе AC . Найдите AB , если $AH=6$, $AC=24$. (2 балла)



24. В параллелограмме $ABCD$ диагонали AC и BD пересекаются в точке O . Докажите, что площадь параллелограмма $ABCD$ в четыре раза больше площади треугольника AOB . (2 балла)



балла)

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	4731	1
2	8	1
3	15	1
4	22	1
5	800	1
6	0.32	1
7	3	1
8	8	1
9	-9	1
10	0.45	1
11	312	1
12	6	1
13	2	1
14	155	1
15	153	1
16	4.8	1
17	14	1
18	12	1
19	1	1
20	(2; -3) и (2; 3)	2
21	10	2
22	0 и 1/4	2

№	Ответ	Балл
23	12	2
24	-	2
25	5,4	2
	Максимальный балл:	31